

DEKOPEN OS

RECAPITULACIÓN MAESTRA DE ARQUITECTURA Y EJECUCIÓN 2026

Versión Oficial: 1.2 (Agent-Ready Bootstrap) | **Fecha:** 30 de Agosto de 2026 | **Tolerancia Matemática:** 0.00 mm innegociable
Workspace Activo: C:\Users\lalios\Downloads\dekopen | **Presupuesto:** \$0 costo extra fuera de los 37 perks activos

1. ¿Qué es Dekopen y Principios Constitucionales?

Dekopen es el primer sistema operativo de ingeniería, cálculo paramétrico puro, optimización de corte 1D y cotización comercial para fabricantes de ventanas de PVC y aluminio en Chile y Latinoamérica. Se rige por la **Constitución v1.2** con 22 leyes inmutables:

Regla 1-3: Números y Tolerancia 0.00 mm	Todo número proviene de /engine en Python puro usando Decimal. Prohibido terminantemente el uso de float().
Regla 4: Aislamiento Multi-Tenant (RLS)	PostgreSQL 16 en Supabase Pro con Row Level Security en todas las tablas de negocio. Un tenant jamás lee datos de otro.
Regla 20: Cero Supuestos en IA	Si un PRD presenta un vacío o caso no especificado, la IA tiene prohibido inventar: inserta [PENDIENTE-DECISIÓN].
Regla 22: Snapshots Matemáticos Inmutables	golden_example.json se genera exclusivamente con make goldgen desde el motor, jamás a mano.

2. Stack Tecnológico 2026 y Mapeo de Beneficios

Toda la infraestructura y herramientas están cubiertas al 100% por tus suscripciones y beneficios activos:

Capa / Rol	Tecnología / Servicio	Beneficio Activo / Cobertura
Motor Matemático	Python 3.12, Pydantic v2, pytest, mypy strict	Local / \$0 costo en tokens (Cálculo puro)
Base de Datos & Auth	Supabase Pro (PostgreSQL 16 + RLS + Storage)	1 año en créditos (\$300)
Backend & Workers	Django 5.1 LTS REST Framework + Huey/Celery	Railway Hobby 1 año gratis (\$245)
Frontend & UI	React 18, Vite, Tailwind CSS v3, Canvas SVG	Vercel Pro / Preview Deployments
Facturación Chile	Flow.cl (Webpay Plus, Khipu, DTE factura)	Cuenta Empresa Nacional (CLP)
Facturación Global	Paddle (Merchant of Record - MoR)	Cero carga impositiva (Sales Tax/VAT auto)
Telemetría & Soporte	PostHog Scale + Fin AI Intercom	1 año gratis PostHog (\$16.5k) + Fin (\$7.1k)
Coder Principal	ChatGPT Pro 20x (GPT 5.6 Luna / Sol Max)	Suscripción activa \$200/mo

3. Suite de IA Propietaria (White-Label) & Ahorro de Tokens

Los usuarios nunca ven nombres de proveedores ('GPT', 'OpenAI', 'Gemini'). El sistema opera bajo nombres de marca propios con enrutamiento inteligente donde el 99% de las tareas corre sobre el modelo más liviano y rápido:

Nombre de Marca	Backend Real	Uso Exclusivo	Consumo
-----------------	--------------	---------------	---------

■ Dekopen Neural Core™	GPT 5.6 Luna xHigh	99% de tareas: comandos NLP, cotizaciones, diffs y explicaciones.	Bajo (1-4 cr)
■■ Dekopen Vision CAD™	Gemini 3.7 High / GLM 5.3	Exclusivo para subir planos PDF/DWG (T1) y reconocimiento de vanos.	10 cr / plano
■ Dekopen Titan Engine™	GPT 5.6 Sol Max	Solo con toggle explícito del usuario para ultra-ingeniería o mega QC.	Alto (Opt-in)
■ Dekopen Matrix Reader™	Kimi k3 (Long Context)	Solo con toggle explícito para catálogos pesados de 50+ páginas.	Por página

LOS 6 ESCUDOS ANTI-DESPERDICIO DE TOKENS (ZERO-WASTE):

1. Cálculos a \$0 Tokens:

Marcos, vidrios, holguras y corte 1D corren en Python puro (0 llamadas a IA).

2. Contexto JIT:

En desarrollo, Codex solo lee el PRD del shot activo (~2k tokens) en vez de 60 páginas.

3. Ediciones Quirúrgicas:

El agente modifica bloques específicos sin reescribir archivos enteros.

4. Gating Visual:

Gemini 3.7 se invoca ÚNICAMENTE cuando hay un archivo de plano adjunto.

5. Saldo Pre-Verificado:

El backend valida créditos antes de hacer la llamada a la API.

6. Anti-Loop Circuit Breaker:

Máximo 1 reintento con fallback. Cero bucles recursivos infinitos.

4. El Adversarial Gauntlet Protocol (make dod / make gauntlet)

El Gauntlet es la batería de 6 pruebas automatizadas que el agente ejecuta de forma autónoma. Si algún filtro falla, el agente entra en un **bucle de auto-reparación** leyendo el traceback del AST hasta que el sistema esté 100% verde:

Fase 1: Guardias Constitucionales	Bloquea cualquier float(en /engine y cualquier código #hex crudo en /frontend.
Fase 2: Linters & Estilo	ruff check . en Python y eslint src/ --max-warnings 0 en TypeScript.
Fase 3: Matriz de Tipado Estricto	mypy engine/ en modo estricto (0 Any implícitos) y tsc --noEmit en React.
Fase 4: Casos de Oro (G1–G12)	Verificación matemática de tolerancia 0.00 mm sobre los fixtures congelados.
Fase 5: Snapshots Golden	Comprobación de que golden_example.json no haya sufrido modificaciones manuales.
Fase 6: Aislamiento Multi-Tenant	Tests de penetración para asegurar que una Org jamás lea costos o pedidos de otra.

5. Mapa de los 24 Shots y Checkpoints Comerciales

El desarrollo está dividido en 5 fases secuenciales con dependencias e interfaces cerradas:

Fase	Semanas	Shots Clave	Hito / Checkpoint Comercial
Fase 0: Fundación	Sem 1–4	SHOT-01 al SHOT-05	Monorepo, DDL con kits/billing, Engine base (G1–G4), Auth y Canvas 2D.
Fase 1: Starter	Sem 5–10	SHOT-06 al SHOT-12	Apertura Plan Starter (Semana 10): Engine total (G5–G12), 1D BFD, Precios 5 modos, DOC-01..07, Flow.cl y Sign-off.
Fase 2: Profesional	Sem 11–16	SHOT-13 al SHOT-18	Apertura Plan Pro (Semana 16): AI Gateway, Compilador T6, OCR S27, Comandos NLP, Paddle Global MoR.
Fase 3: Business	Sem 17–22	SHOT-19 al SHOT-22	Apertura Business / 2x (Semana 22): Visor 3D R3F, Catálogo Global S28, Certificado T8 Doble Ciego.
Fase 4: Autopilot	Sem 23–24	SHOT-23 al SHOT-24	Autopilot Max T9, Onboarding Fin Bot, Retazos QR y WhatsApp.

6. Protocolo de Ejecución del Fundador & Prompt SHOT-01

Para construir cualquier shot con Codex o ChatGPT 5.6 Sol Max, sigue estos 3 pasos exactos:

Paso 1: En tu terminal en C:\Users\alios\Downloads\dekopen ejecuta: make shot-01 (crea rama y plan scaffold).

Paso 2: Pega el prompt maestro en Codex. El agente completará docs/plans/PLAN_SHOT-01.md.

Paso 3: Responde: 'Plan aprobado. Procede.'. El agente escribirá el código y correrá el Gauntlet hasta el 100% verde.

